

Design and Implementation of an ESP32-based IoT System for Cold Chain Logistics and Real-time Monitoring.

Nguyen Duc Tri^{*}, Nguyen Thanh Tan[†], Pham Quoc Thang[‡]

Ho Chi Minh City University of Technology and Engineering

ARTICLE INFO

Received:

Revised:

Accepted:

Published:

KEYWORDS

Internet of Thing;

Cold chain supply;

ESP32;

DSB18B20;

Real-time monitoring.

ABSTRACT

Ensuring the temperature and freshness of goods in the cold chain is a vital factor for the medical and food industries. This paper presents the research, design, and development of a smart IoT monitoring device aimed at continuously tracking environmental parameters during the transportation of sensitive cargo. The system is built on the ESP32 dual-core microcontroller platform, integrating a DS18B20 digital sensor with a stainless-steel probe for precise temperature measurement in harsh environments. Furthermore, an MQ-135 sensor is deployed for the early detection of food spoilage signs or gas leaks from the refrigeration system. All location and routing data are updated in real-time via the Neo-6M GPS module.

The system's software architecture employs the FreeRTOS real-time operating system for multitasking management, ensuring stability during data collection and transmission to the Ubidots Cloud platform via a JSON interface. Experimental results demonstrate that the system provides an intuitive monitoring interface through a cloud Dashboard and a local SSD1306 OLED display. Notably, a multi-level alert mechanism utilizing a buzzer and flashing lights is triggered immediately if the temperature deviates from the safe threshold (2-8°C), significantly minimizing the risk of cargo spoilage in transit. This research paves the way for an efficient, low-cost, and highly reliable cold chain management solution.

Thiết kế và triển khai hệ thống IoT giám sát hành trình và điều kiện bảo quản trong chuỗi cung ứng lạnh dựa trên nền tảng ESP32

Nguyễn Đức Trí^{*}, Nguyễn Thanh Tân^{*}, Phạm Quốc Thắng^{*}

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Tp.HCM, Việt Nam

^{*}Tác giả liên hệ. Email: 23161193@student.hcmute.edu.vn

THÔNG TIN BÀI BÁO

Ngày hoàn thiện:

Ngày chấp nhận đăng:

Ngày đăng:

TỪ KHÓA

Internet of Things;
Chuỗi cung ứng lạnh;
ESP32;
DSB18B20;
Giám sát thời gian thực;

TÓM TẮT

Sự đảm bảo về nhiệt độ và độ tươi sống của hàng hóa trong chuỗi cung ứng lạnh là yếu tố sống còn đối với ngành y tế và thực phẩm. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị IoT giám sát thông minh nhằm kiểm soát liên tục các thông số môi trường trong quá trình vận chuyển hàng hóa nhạy cảm. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng vi điều khiển lõi kép ESP32, tích hợp cảm biến kỹ thuật số DS18B20 với đầu dò thép không gỉ để đo lường nhiệt độ chính xác trong môi trường khắc nghiệt. Bên cạnh đó, cảm biến MQ-135 được triển khai để phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng của thực phẩm hoặc rò rỉ khí gas từ hệ thống làm lạnh. Toàn bộ dữ liệu vị trí và lộ trình di chuyển được cập nhật theo thời gian thực thông qua module định vị GPS Neo-6M.

Kiến trúc phần mềm của hệ thống áp dụng hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS để quản lý đa tác vụ, đảm bảo tính ổn định khi thu thập dữ liệu và truyền tải lên nền tảng Cloud Ubidots qua giao diện JSON. Kết quả vận hành thử nghiệm cho thấy hệ thống cung cấp giao diện giám sát trực quan qua Dashboard và màn hình OLED SSD1306 tại chỗ. Đặc biệt, cơ chế cảnh báo đa cấp qua còi báo, đèn nhấp nháy và thông báo từ xa qua Email/Telegram được kích hoạt ngay khi nhiệt độ vượt khỏi ngưỡng an toàn ($2-8^{\circ}\text{C}$), giúp giảm thiểu tối đa rủi ro hư hỏng hàng hóa giữa đường. Nghiên cứu này mở ra giải pháp quản lý chuỗi cung ứng lạnh hiệu quả, chi phí thấp và có độ tin cậy cao.

1. Giới thiệu

Chuỗi cung ứng lạnh đóng vai trò then chốt trong việc duy trì chất lượng và sự an toàn của các loại hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và thực phẩm. Đối với các sản phẩm như vắc-xin, yêu cầu bảo quản khắt khe trong ngưỡng nhiệt độ từ 2°C đến 8°C là điều kiện bắt buộc để duy trì hiệu lực của dược chất. Tương tự, thực phẩm tươi sống cần được kiểm soát nhiệt độ liên tục để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và duy trì giá trị dinh dưỡng. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong chuỗi cung ứng này cũng có thể dẫn đến hỏng hóc hàng hóa, gây thiệt hại lớn về kinh tế và nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng.

Trong phương thức vận tải truyền thống, việc giám sát thường dựa vào các thiết bị ghi dữ liệu ngoại tuyến, chỉ cho phép kiểm tra sau khi hàng đã về kho. Điều này tạo ra sự bỏ sót thông tin trong suốt quá trình di chuyển, khiến người quản lý không thể can thiệp kịp thời khi có sự cố như hỏng hệ thống làm lạnh hoặc cửa thùng xe chưa đóng chặt. Sự phát triển của công nghệ Internet vạn vật mở ra cơ hội xây dựng các giải pháp giám sát thời gian thực, cho phép cập nhật liên tục trạng thái hàng hóa và vị trí phương tiện lên nền tảng điện toán đám mây.

Nghiên cứu này tập trung vào việc thiết kế và triển khai một thiết bị đầu cuối thông minh có khả năng giám sát đa thông số môi trường. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 với khả năng xử lý mạnh mẽ và tích hợp kết nối không dây. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- + Xây dựng hệ thống đo lường nhiệt độ chính xác bằng cảm biến DS18B20.
- + Tích hợp cảm biến MQ-135 để phát hiện sớm các khí sinh ra từ quá trình phân hủy thực phẩm hoặc rò rỉ môi chất lạnh.
- + Triển khai module GPS Neo-6M để theo dõi hành trình di chuyển của lô hàng.
- + Thiết lập cơ chế cảnh báo tức thời tại chỗ qua màn hình OLED SSD1306 và từ xa qua nền tảng Ubidots Cloud khi có sự cố vượt ngưỡng nhiệt độ.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Thiết bị đầu cuối IoT ứng dụng trong việc đo lường, giám sát hành trình và cảnh báo rủi ro môi trường cho các phương tiện vận chuyển thuộc chuỗi cung ứng lạnh.

Phạm vi nghiên cứu: Tập trung giám sát dải nhiệt độ bảo quản nhạy cảm, đặc biệt là khoảng nhiệt độ tiêu chuẩn từ 2°C đến 8°C hoặc các dải nhiệt độ tương ứng cho thực phẩm tươi sống. Đồng thời, giám sát nồng độ các khí độc hại hoặc khí gas rò rỉ trong không gian kín của thùng xe.

Về phần cứng thiết bị: Giới hạn thiết kế xoay quanh vi điều khiển trung tâm ESP32, sử dụng đầu dò nhiệt độ chống nước DS18B20, cảm biến khí MQ-135, module định vị GPS Neo-6M và màn hình cảnh báo cục bộ OLED 0.96 inch.

Về phần mềm và mạng: Ứng dụng kiến trúc hệ điều hành thời gian thực (FreeRTOS) trên vi điều khiển và nền tảng đám mây Ubidots STEM để lưu trữ, trực quan hóa dữ liệu qua giao thức HTTP/MQTT.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu đề ra, nhóm nghiên cứu áp dụng kết hợp hai phương pháp chính: phương pháp nghiên cứu lý thuyết và phương pháp nghiên cứu thực nghiệm.

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

Tổng hợp và phân tích tài liệu kỹ thuật của các linh kiện phần cứng để trích xuất biểu đồ đặc tuyến, thông số điện áp và chuẩn giao tiếp.

Xây dựng cơ sở toán học để tính toán, hiệu chuẩn cảm biến: Cụ thể là thiết lập phương trình chuyển đổi tín hiệu Analog to Digital sang nồng độ khí PPM cho cảm biến MQ-135 và phương pháp dịch bit đối với gói dữ liệu 1-Wire của DS18B20.

Nghiên cứu cơ chế phân luồng tác vụ của FreeRTOS nhằm tránh xung đột tài nguyên khi ESP32 phải đồng thời đọc dữ liệu GPS, xử lý cảm biến và duy trì kết nối mạng.

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm:

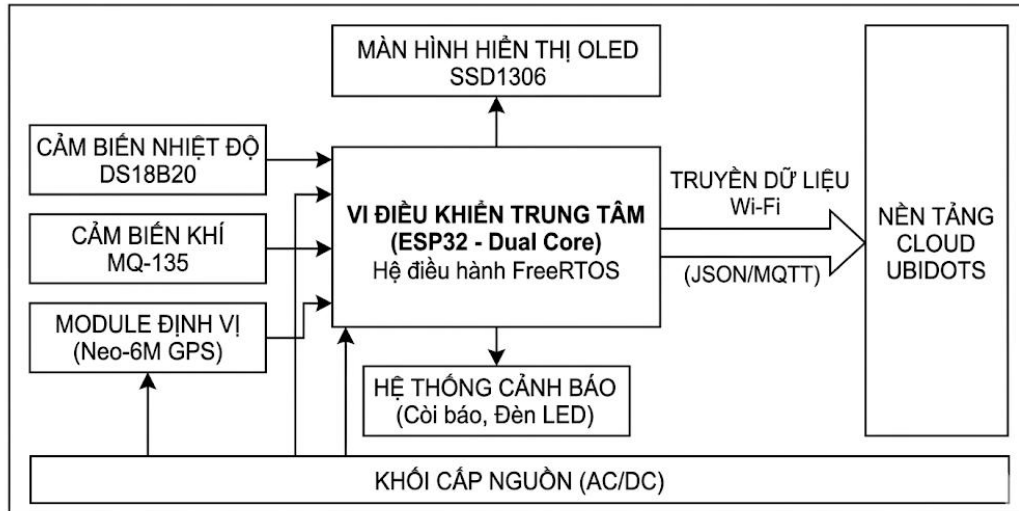
Gia công, lắp ráp mạch nguyên lý và hoàn thiện mô hình thiết bị giám sát vật lý.

Lập trình Firmware cho ESP32 và thiết lập hệ thống Dashboard trên máy chủ đám mây Ubidots.

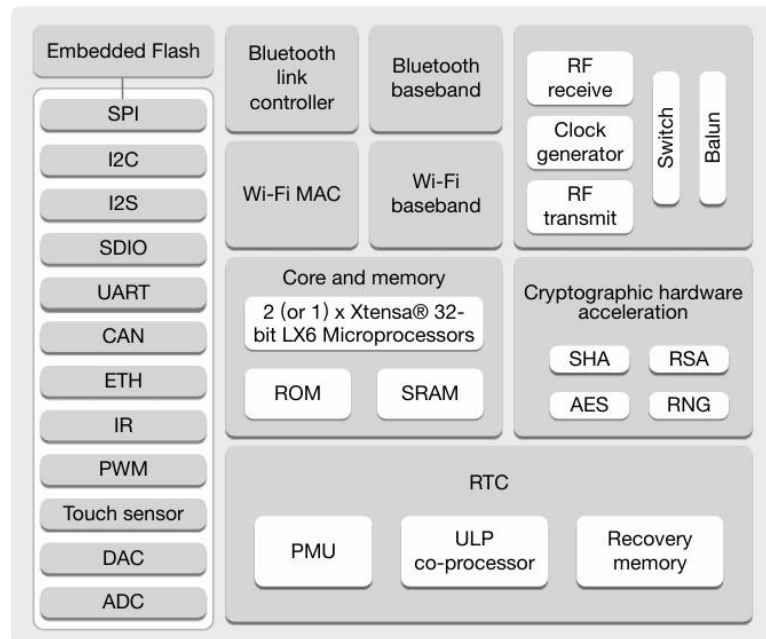
Vận hành thử nghiệm mô hình trong các điều kiện giả lập có chủ đích.

2.3. Kiến trúc phần cứng

Hệ thống được thiết kế theo mô hình thiết bị biên với khả năng thu thập dữ liệu đa cảm biến và truyền tải dữ liệu không dây. Sơ đồ kiến trúc tổng quát bao gồm khối xử lý trung tâm, khối cảm biến, khối định vị, khối hiển thị và khối nguồn. Tất cả các thành phần được kết nối vật lý trên một bảng mạch in, đảm bảo tính ổn định về điện năng và tín hiệu truyền dẫn trong điều kiện rung lắc của phương tiện vận tải.



Hình 1: Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống giám sát IoT trong chuỗi cung ứng lạnh

2.3.1. Vi điều khiển trung tâm ESP32

Hình 2: Sơ đồ khối chức năng của vi điều khiển ESP32

Nhóm nghiên cứu lựa chọn vi điều khiển ESP32 như khối điều khiển toàn hệ thống do khả năng xử lý mạnh mẽ và tích hợp sẵn các giao thức kết nối không dây cần thiết.

Bộ vi xử lý: Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6 với hiệu suất xử lý là 600 MIPS.

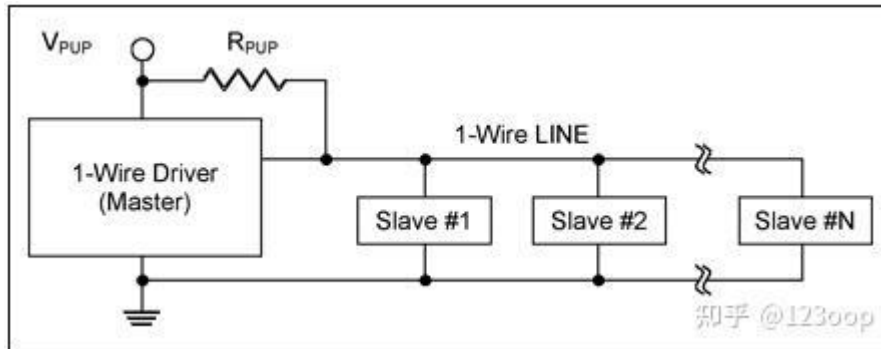
Bộ nhớ: 448 KB ROM, 520 KB SRAM và tích hợp 4 MB Flash ngoài để lưu trữ Firmware.

Kết nối không dây: Wi-Fi 802.11 b/g/n (tốc độ lên tới 150 Mbps) và Dual-mode Bluetooth (v4.2 BR/EDR và BLE).

Năng lượng: Điện áp hoạt động từ 2.2V đến 3.6V, hỗ trợ nhiều chế độ tiết kiệm năng lượng phù hợp cho các thiết bị chạy pin.

Vai trò trong hệ thống: ESP32 thực hiện nhiệm vụ đọc dữ liệu từ cảm biến DS18B20 qua giao thức 1-Wire, lấy tín hiệu Analog từ MQ-135 qua bộ ADC 12-bit, và phân tích dữ liệu NMEA từ module GPS qua giao thức UART. Dữ liệu sau khi xử lý được đóng gói và gửi lên Cloud qua Wi-Fi.

2.3.2. Cảm biến nhiệt độ DSB18B20



Hình 3: Sơ đồ kết nối 1-Wire điển hình

Để đảm bảo độ chính xác trong môi trường kho lạnh, sử dụng với lớp vỏ bảo vệ bằng thép không gỉ. Giao diện: 1-Wire®, cho phép nhiều cảm biến cùng hoạt động trên một đường truyền dữ liệu.

Dải đo: -55°C đến $+125^{\circ}\text{C}$.

Độ chính xác: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ trong khoảng nhiệt độ từ -10°C đến $+85^{\circ}\text{C}$.

Độ phân giải: Có thể cấu hình từ 9 đến 12 bit.

Ứng dụng thực tế: Đầu dò được đặt trực tiếp bên trong thùng cách nhiệt để ghi nhận sự biến thiên nhiệt độ dù là nhỏ nhất, đảm bảo tính minh bạch cho bằng chứng lịch sử bảo quản.

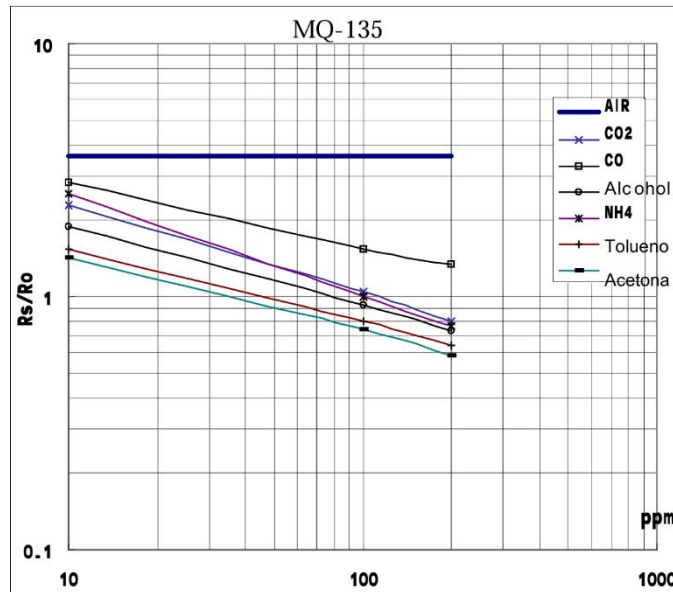
2.3.3. Cảm biến chất lượng không khí MQ-135

Cảm biến MQ-135 được ứng dụng để phát hiện các khí sinh ra khi thực phẩm có dấu hiệu phân hủy như Amoniac, Sunfua hoặc sự cố rò rỉ khí gas từ hệ thống làm lạnh. Tuy nhiên, MQ-135 là cảm biến xuất tín hiệu tương tự, do đó nhóm nghiên cứu phải xây dựng thuật toán chuyển đổi giá trị điện áp thô thành nồng độ khí chính xác tính bằng phần triệu (PPM - Parts Per Million).

Vật liệu nhạy khí: Thiếc Đioxit SnO_2 , có độ dẫn điện thấp trong không khí sạch và tăng dần khi nồng độ khí độc tăng.

Giao tiếp: Tín hiệu Analog, được đọc qua bộ chuyển đổi ADC 12-bit của ESP32, dải giá trị từ 0 đến 409

2.3.3.1. Cơ sở toán học chuyển đổi giá trị điện áp thô



Hình 4: Đặc tính độ nhạy của MQ-135

Dựa trên biểu đồ độ nhạy, mối quan hệ giữa tỷ lệ điện trở cảm biến (R_s/R_0) và nồng độ khí gas (PPM) trên trục tọa độ Logarit là một đường thẳng. Do đó, hàm số biểu diễn nồng độ khí có dạng hàm số mũ:

$$PPM = a. \left(\frac{R_s}{R_0}\right)^b$$

Trong đó:

R_s : Điện trở của cảm biến tại nồng độ khí hiện tại.

R_0 : Điện trở của cảm biến trong điều kiện không khí sạch.

a, b: Các hằng số nội suy từ biểu đồ (với khí CO_2 , $a \approx 110.47$ và $b \approx -2.862$).

2.3.3.2. Tính toán trên vi điều khiển ESP32

Để tính được R_s , vi điều khiển sẽ đọc giá trị ADC và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tính điện áp ngõ ra

Với ESP32 có bộ ADC 12-bit và điện áp tham chiếu là 3.3V, điện áp ngõ ra được tính bằng công thức:

$$V_{out} = \frac{\text{Giá trị ADC}}{4095} \times 3.3 \text{ (V)}$$

Bước 2: Tính điện trở cảm biến

Mạch đo của MQ-135 là một cầu phân áp giữa R_s và điện trở tải R_L .

$$R_s = R_L \times \frac{3.3 - V_{out}}{V_{out}}$$

Bước 3: Hiệu xuất và xuất giá trị PPM

Khi hệ thống khởi động ở môi trường không khí sạch, nhóm nghiên cứu cho hệ thống đọc trung bình 100 lần để lấy giá trị R_s chuẩn và gán cho R_0 . Sau khi có R_0 , công thức logarit ở trên sẽ được lập trình trong phần mềm để liên tục xuất ra giá trị PPM gửi lên Cloud.

2.3.4. Module định vị toàn cầu GPS NEO-6M

Đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc và vẽ lộ trình di chuyển trực tiếp trên hệ thống giám sát.

Phương thức hoạt động: Module Neo-6M giao tiếp với vi điều khiển ESP32 thông qua chuẩn truyền thông nối tiếp UART.

Xử lý dữ liệu: Module liên tục trả về các chuỗi ký tự theo chuẩn NMEA 0183. Vì điều khiển ESP32 được lập trình để bóc tách chuỗi ký tự này, trích xuất chính xác hai giá trị Kinh độ và Vĩ độ dưới định dạng số thực thập phân để tối ưu hóa việc đóng gói vào bản tin JSON.

2.3.5. Giao diện hiển thị OLED SSD1306

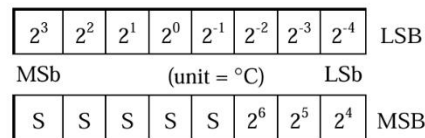
Màn hình OLED 0.96-inch giao tiếp qua chuẩn I2C được tích hợp tại cabin xe tải. Màn hình hoạt động như một trạm kiểm soát cục bộ, hiển thị liên tục ba thông số: Nhiệt độ hiện tại, Nồng độ khí gas và Trạng thái kết nối Cloud. Đây là công cụ đắc lực giúp tài xế nhận diện sự cố ngay lập tức mà không cần phải dùng thiết bị di động truy cập hệ thống.

2.4. Cơ sở lý thuyết và tính toán hiệu chuẩn cảm biến

Để đảm bảo độ chính xác của hệ thống giám sát chuỗi cung ứng lạnh, các giá trị thô từ cảm biến cần được xử lý thông qua các mô hình toán học và giải thuật hiệu chuẩn trước khi truyền lên Cloud.

2.4.1. Phương pháp xử lý dữ liệu số 12-bit từ cảm biến DSB18B20

Cảm biến DS18B20 không trả về giá trị điện áp analog mà trả về một chuỗi dữ liệu số 16-bit thông qua giao thức 1-Wire.



TEMPERATURE	DIGITAL OUTPUT (Binary)	DIGITAL OUTPUT (Hex)
+125°C	0000 0111 1101 0000	07D0h
+85°C	0000 0101 0101 0000	0550h*
+25.0625°C	0000 0001 1001 0001	0191h
+10.125°C	0000 0000 1010 0010	00A2h
+0.5°C	0000 0000 0000 1000	0008h
0°C	0000 0000 0000 0000	0000h
-0.5°C	1111 1111 1111 1000	FFF8h
-10.125°C	1111 1111 0101 1110	FF5Eh
-25.0625°C	1111 1110 0110 1111	FF6Fh
-55°C	1111 1100 1001 0000	FC90h

*The power on reset register value is +85°C.

Hình 5: Mối quan hệ giữa dữ liệu và nhiệt độ

Cấu trúc dữ liệu: Giá trị nhiệt độ được lưu trữ dưới dạng số bù hai trong hai thanh ghi Byte 0 (LSB) và Byte 1 (MSB).

Tính toán trong code: Với độ phân giải mặc định 12-bit, giá trị nhiệt độ được tính bằng cách kết hợp hai byte dữ liệu và nhân với độ phân giải 0,0625°C:

$$T = (MSB \ll 8 \mid LSB) \times 0.00625$$

Trong đó: phép dịch bit giúp đưa byte cao về đúng trọng số 16-bit. Nếu bit dấu là 1, thì giá trị thu được sẽ là nhiệt độ âm.

2.4.2. Giải thuật phân tích gói tin NMEA từ module GPS

Dữ liệu từ module Neo-6M trả về theo định dạng văn bản NMEA 0183 qua giao tiếp UART.

Xử lý chuỗi GPRMC: Nhóm tập trung bóc tách chuỗi "Recommended Minimum Specific GNSS Data" vì nó chứa đầy đủ các thông tin cần thiết: Thời gian, Trạng thái (A=Hợp lệ, V=Không hợp lệ), Vĩ độ, Kinh độ và Tốc độ di chuyển.

Chuyển đổi định dạng: Tọa độ GPS thường có định dạng Độ - Phút (DDMM.MMMM). Để vẽ được trên bản đồ của Ubidots, mã code phải thực hiện chuyển đổi sang Độ thập phân:

$$\text{Decimal Degrees} = \text{Độ} + \frac{\text{Phút}}{60}$$

2.5. Kiến trúc phần mềm và kết nối đám mây

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, không bị treo khi xử lý đồng thời nhiều luồng dữ liệu nặng như GPS và truyền tin qua Wi-Fi, nhóm nghiên cứu đã áp dụng kiến trúc hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS tích hợp sẵn trên nhân ESP32.

2.5.1. Tổ chức tác vụ dựa trên hệ điều hành thực FreeRTOS

Chương trình được chia thành các tác vụ độc lập, chạy song song với các mức ưu tiên khác nhau để tối ưu hóa CPU:

Task_ReadSensors: Thực hiện đọc dữ liệu từ DS18B20 và MQ-135 theo chu kỳ 2 giây/lần. Tác vụ này thực hiện các phép toán hiệu chuẩn đã trình bày ở mục 2.4.

Task_GPS: Liên tục cập nhật dữ liệu từ cổng UART để cập nhật tọa độ mới nhất. Tác vụ này có mức ưu tiên trung bình để đảm bảo không mất mát dữ liệu định vị.

Task_CloudUpdate: Đóng gói dữ liệu thành bản tin JSON và gửi lên server Ubidots qua giao thức HTTP POST mỗi 15-30 giây.

Task_DisplayAlarm: Cập nhật màn hình OLED SSD1306 và kiểm tra điều kiện để kích hoạt còi buzz ngay lập tức nếu nhiệt độ vượt ngưỡng 8°C.

2.5.2. Giao thức truyền tin MQTT và cấu trúc dữ liệu JSON gửi lên Ubidots

Hệ thống sử dụng giao thức HTTP để giao tiếp với nền tảng Ubidots STEM. Dữ liệu được đóng gói dưới dạng JSON để server dễ dàng phân tách và lưu trữ vào các biến tương ứng. Một bản tin điển hình được gửi đi có cấu trúc như sau:

```
{
  "temperature": 5.4,
  "air quality": 120.5,
  "location": {"lat": 10.849, "lng": 106.772},
}
```

2.6. Đặc tả phần mềm

Chương trình điều khiển trung tâm được phát triển trên nền tảng Arduino core cho vi điều khiển ESP32. Hệ thống vận hành theo kiến trúc vòng lặp chính (Super-loop Architecture) kết hợp với kỹ thuật định thời không khóa (Non-blocking Timing), giúp vi điều khiển có thể xử lý song song nhiều tác vụ (đọc cảm biến, nhận GPS, truyền thông MQTT, cập nhật OLED) mà không bị treo hay trễ hệ thống.

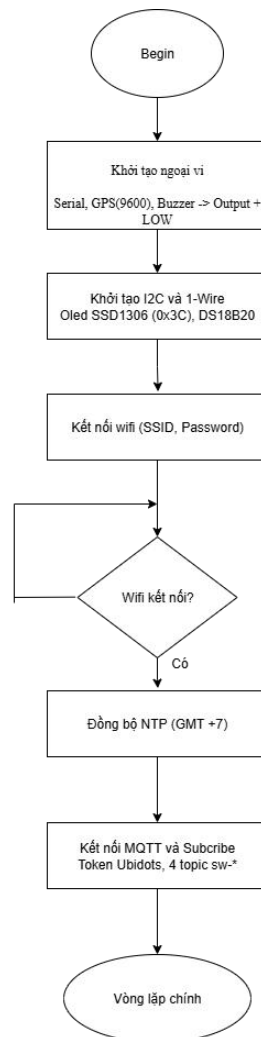
2.6.1. Lưu đồ giải thuật hệ thống

2.6.1.1. Lưu đồ khởi tạo hệ thống

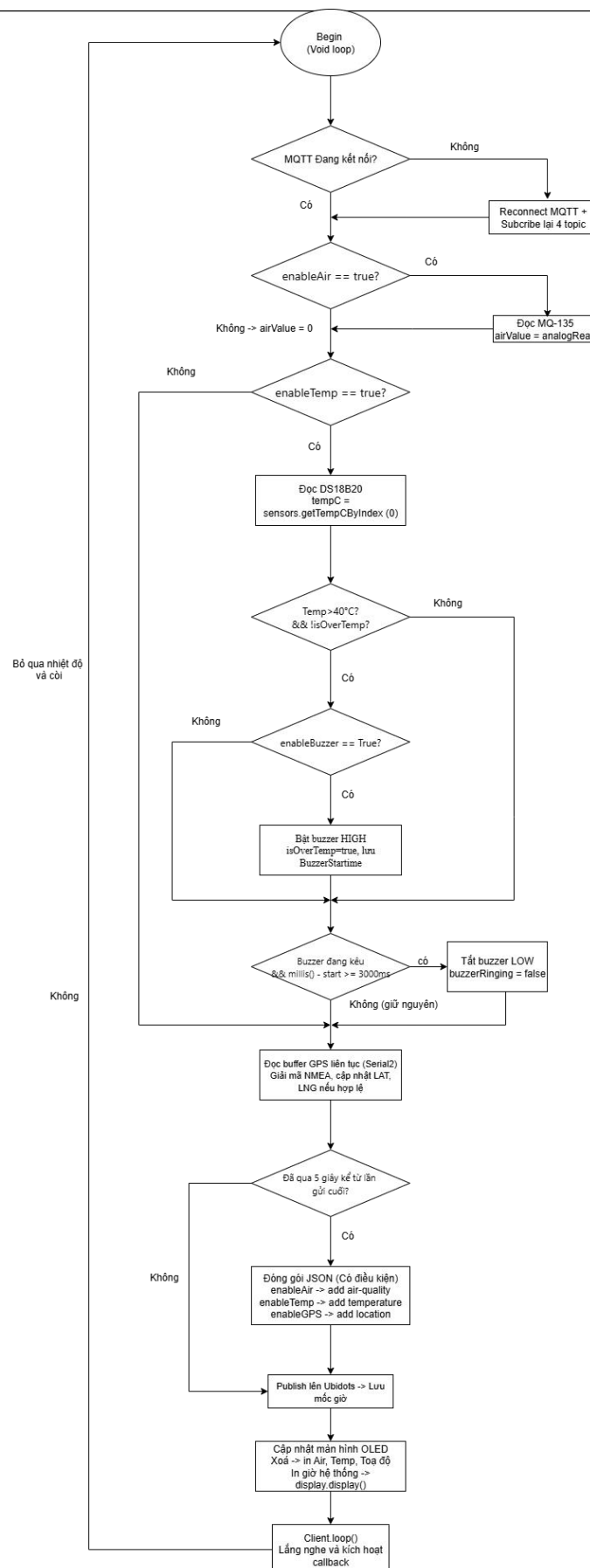
Đây là chu trình khởi tạo, chỉ chạy duy nhất một lần khi vừa cấp điện cho mạch. Mục đích của nó là đánh thức các linh kiện và thiết lập các kết nối mạng cơ bản trước khi bắt tay vào làm việc.

- Khởi tạo phần cứng: Đầu tiên, ESP32 sẽ mở các cổng giao tiếp (Serial để nạp code, Serial2 để đọc GPS ở tốc độ 9600 baud), và đặt chân còi báo (Buzzer) ở trạng thái chờ (LOW - Tắt). Tiếp theo, nó đánh thức màn hình OLED (qua chuẩn I2C) và cảm biến nhiệt độ DS18B20 (qua chuẩn 1-Wire).

- Kết nối Internet & Thời gian: Mạch tiến hành dò và kết nối với mạng WiFi. Lưu ý khối hình thời "WiFi kết nối?": Nếu sai (chưa kết nối được), nó sẽ bị kẹt ở vòng lặp này mãi mãi cho đến khi có mạng. Khi có mạng, nó sẽ tải giờ chuẩn xác từ máy chủ thế giới (NTP) theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).
- Kết nối Đám mây (Cloud): Cuối cùng, mạch dùng Token để đăng nhập vào Ubidots (MQTT) và đăng ký "lắng nghe" (Subscribe) 4 công tắc trên giao diện web. Xong bước này, nó chuyển quyền điều khiển cho vòng lặp chính.



2.6.1.2. Lưu đồ vòng lặp chính của hàm (Void loop)



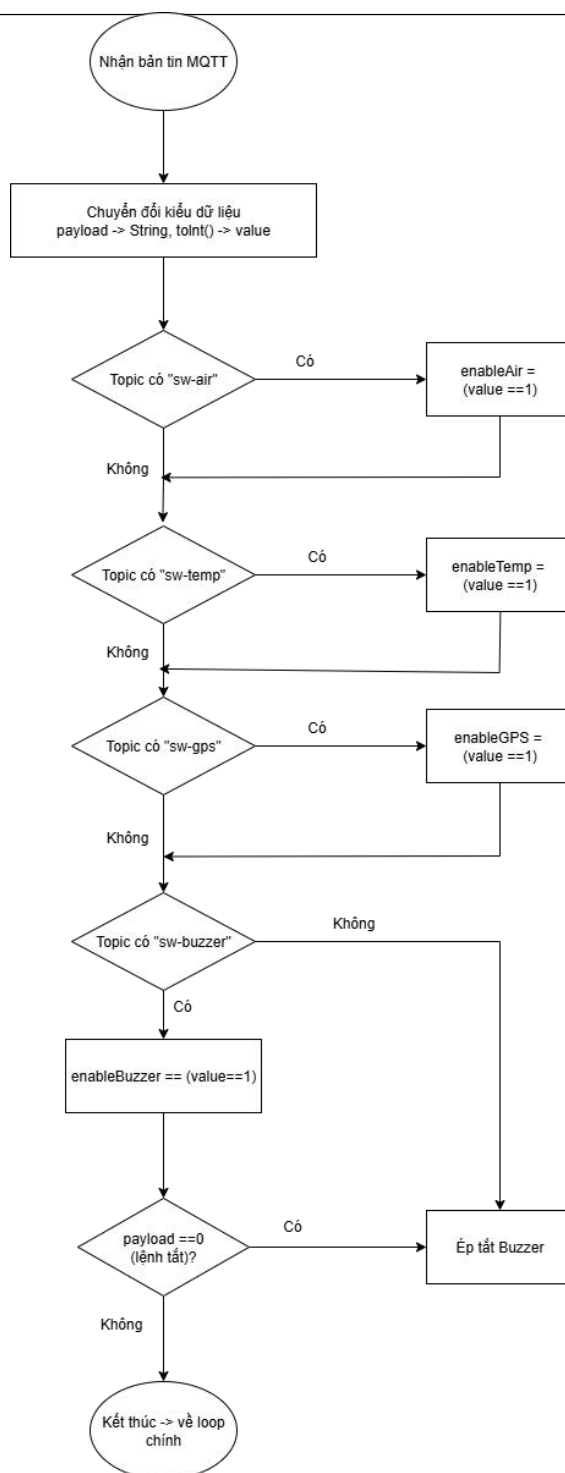
Đây là trái tim của hệ thống. Khối này chạy lặp đi lặp lại hàng ngàn vòng mỗi giây không bao giờ nghỉ, đảm nhiệm việc thu thập dữ liệu và cảnh báo.

- Bảo vệ kết nối: Ngay đầu vòng lặp, mạch luôn tự hỏi "MQTT đang kết nối không?". Nếu rớt mạng, nó tự động gọi hàm Reconnect để nối lại, giúp hệ thống không bị "chết lâm sàng" khi xe tải đi qua vùng lùm sóng.
- Quản lý Cảm biến qua Công tắc ảo: Các khối hình thoi enableAir, enableTemp chính là các van gạt. Nếu trên web thực hiện gạt tắt (False), ESP32 sẽ lập tức nhảy qua khối lệnh đó (không đọc cảm biến) để tiết kiệm tài nguyên CPU.
- Thuật toán Cảnh báo Không khóa (Non-blocking): Khi nhiệt độ > 40°C, mạch sẽ bật còi và *lưu lại mốc thời gian bắt đầu*. Ở các vòng lặp tiếp theo, nó sẽ liên tục làm phép trừ: Lấy giờ hiện tại trừ đi giờ bắt đầu. Nếu đủ 3000ms (3 giây), nó mới tắt còi. Nhờ không dùng hàm delay(), mạch vẫn có thể song song đọc GPS và nhận lệnh từ web trong lúc còi đang reo.
- Đẩy dữ liệu định kỳ: Mạch sẽ gom số liệu Khối, Nhiệt, GPS đóng gói thành chuỗi JSON và chỉ đẩy lên Ubidots nếu thời gian đã trôi qua đúng 5 giây kể từ lần gửi trước. Điều này giúp không làm nghẽn máy chủ. Cuối cùng, cập nhật thông số ra màn hình OLED và gọi hàm client.loop() để duy trì "nhịp tim" với server.

2.6.1.3. Lưu đồ trình phục vụ ngắt lệnh (Hàm callback)

Bất cứ khi nào trên app Ubidots có sự thay đổi về thao tác của người dùng, Hàm callback này sẽ ép vòng lặp chính phải tạm dừng để ưu tiên xử lý lệnh của người dùng ngay lập tức.

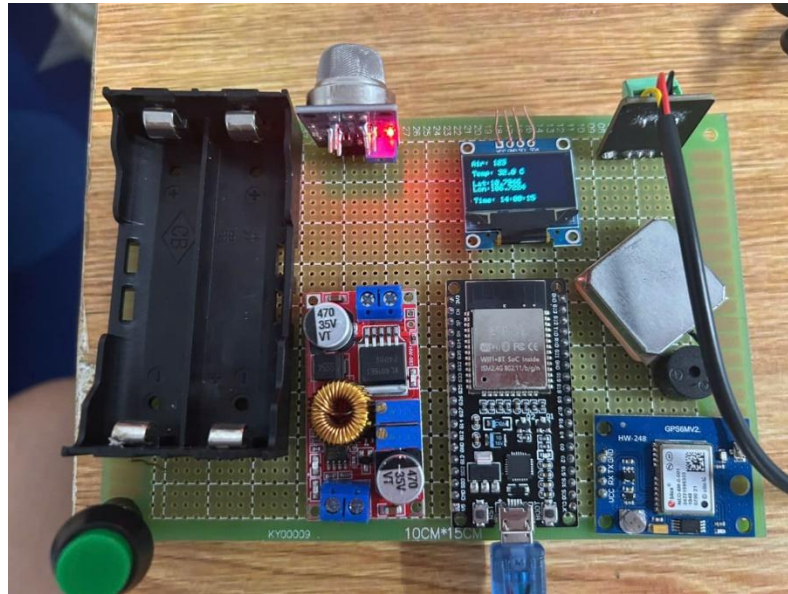
- Giải mã tin nhắn: Khi có tín hiệu từ Ubidots dội về, mạch thu thập gói tin (payload) và chuyển nó thành chữ (String) và số nguyên (Int) để dễ xử lý.
- Phân loại lệnh (Cascading If): Nó dò xem tin nhắn thuộc chủ đề (Topic) nào:
 - + Nếu là sw-air, sw-temp, hoặc sw-gps: Nó sẽ cập nhật các biến cờ (enable flags) thành True (1) hoặc False (0). Vòng lặp chính sẽ dựa vào các cờ này ở chu kỳ tiếp theo để quyết định có đọc cảm biến nữa hay không.
- Ngắt khẩn cấp: Đặc biệt ở nhánh sw-buzzer, nếu bạn gửi lệnh Tắt (payload == 0), mạch không chỉ cập nhật cờ mà còn can thiệp phần cứng, ép chân tín hiệu của Buzzer xuống mức LOW ngay lập tức để dập tắt tiếng ồn mà không cần chờ vòng lặp chính xử lý. Sau đó, nó kết thúc và trả lại quyền hoạt động bình thường cho vi điều khiển.



3. Kết quả và bàn luận

3.1. Kết quả thi công và tích hợp hệ thống

Mô hình thiết bị giám sát chuỗi cung ứng lạnh đã được nhóm nghiên cứu thi công hoàn thiện, tích hợp thành công vi điều khiển ESP32 cùng các module cảm biến (DS18B20, MQ-135, GPS Neo-6M) và màn hình OLED. Quá trình nạp Firmware ứng dụng hệ điều hành FreeRTOS cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, không xảy ra hiện tượng tràn bộ nhớ hay xung đột tài nguyên giữa tác vụ đọc cảm biến và truyền thông không dây. Dữ liệu thô được xử lý cục bộ, đóng gói thành định dạng JSON và đẩy lên nền tảng đám mây Ubidots STEM thông qua giao thức HTTP một cách liên tục với độ trễ thấp.



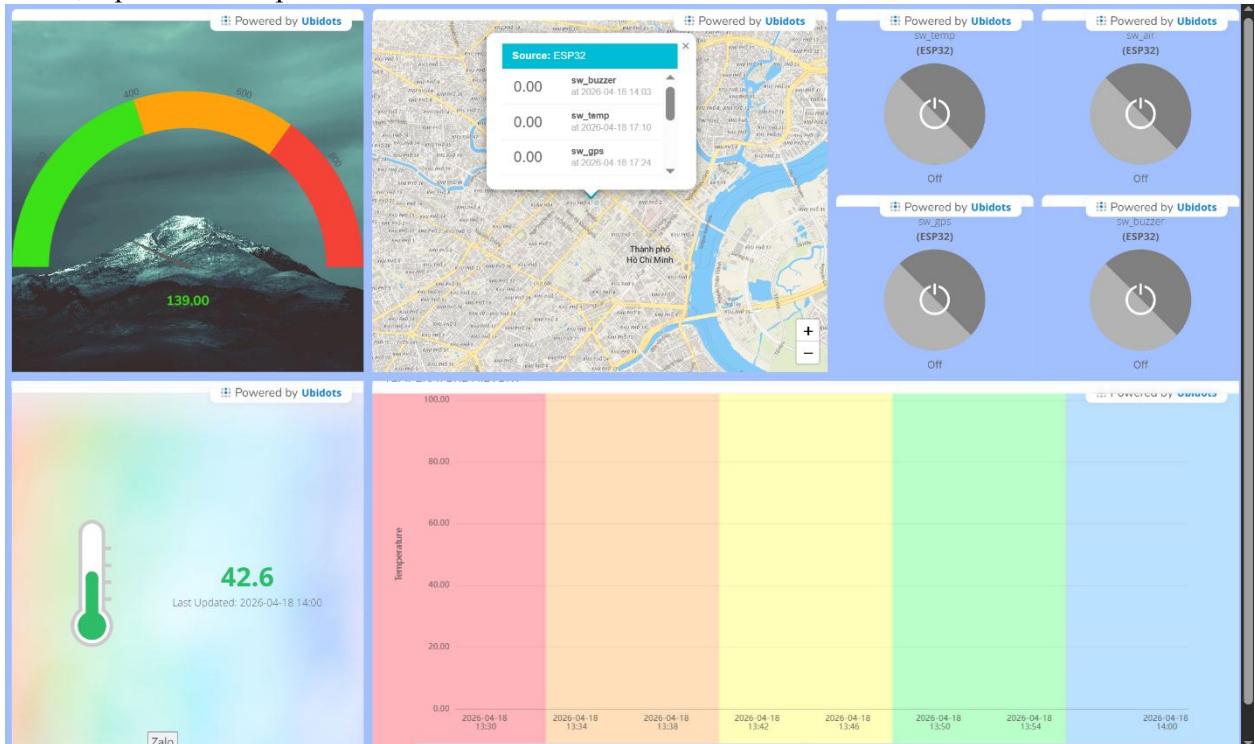
Hình 6: Mô hình nguyên mẫu

Mô hình nguyên mẫu trên được nhóm nghiên cứu triển khai lắp ráp trên bo test để kiểm chứng tính khả thi của các thuật toán. Như thể hiện trên **Hình 5**, hệ thống sử dụng nguồn cấp 5V qua cổng USB, sau đó được điều áp xuống 3.3V thông qua IC ổn áp tích hợp trên module ESP32 để cấp cho các cảm biến.

Màn hình OLED được bố trí làm trạm hiển thị cục bộ (Local Display). Kết quả chạy thực tế cho thấy ESP32 đã khởi tạo thành công kết nối I2C với OLED, 1-Wire với DS18B20 và UART với module GPS. Trạng thái 'WiFi: Connected' xác nhận tác vụ mạng (Network Task) hoạt động độc lập và ổn định, sẵn sàng cho việc đẩy dữ liệu lên Ubidots.

3.2. Giao diện giám sát trung tâm trên nền tảng Ubidots

Để trực quan hóa dữ liệu cho nhà quản lý, nhóm nghiên cứu đã xây dựng một Dashboard toàn diện trên nền tảng Ubidots. Kết quả thu thập dữ liệu trong điều kiện vận hành thử nghiệm được thể hiện qua các thành phần sau:



Hình 7: Giao diện Dashboard Ubidots

Vị trí: Dữ liệu vĩ độ và kinh độ từ module GPS Neo-6M được giải mã, vẽ lên bản đồ thời gian thực vị trí hiện tại và lưu trữ vết lộ trình di chuyển của xe.

Biểu đồ nhiệt độ: Dữ liệu từ cảm biến DS18B20 được vẽ dưới dạng biểu đồ đường liên tục. Bất kỳ sự dao động bất thường nào cũng được lưu lại.

Đồng hồ đo chất lượng không khí: Giá trị nồng độ khí (PPM) sau khi được tính toán bằng thuật toán logarit từ cảm biến MQ-135 được hiển thị trực quan qua dạng đồng hồ đo.

3.3. Đánh giá độ tin cậy của hệ thống

Qua thời gian vận hành thực nghiệm, hệ thống thể hiện độ tin cậy cao. Cảm biến DS18B20 cho số liệu đo ổn định, không bị nhiễu nhờ chuẩn giao tiếp kỹ thuật số 1-Wire. Thuật toán hiệu chuẩn MQ-135 hoạt động tốt trong việc phản ánh sự biến thiên của chất lượng không khí. Việc sử dụng FreeRTOS đảm bảo ESP32 không bị treo khi mất kết nối mạng tạm thời, hệ thống có khả năng tự động khôi phục kết nối khi xe tải đi vào vùng có sóng.

4. Kết luận

4.1. Những kết quả đã đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống IoT giám sát chuỗi cung ứng lạnh với các kết quả cụ thể sau:

Về phần cứng: Thiết kế và chế tạo thành công thiết bị đầu cuối dựa trên vi điều khiển ESP32, tích hợp hiệu quả các module cảm biến DS18B20, MQ-135 và GPS Neo-6M. Hệ thống có kết cấu nhỏ gọn, hoạt động ổn định trong môi trường giả lập xe tải vận chuyển.

Về phần mềm và thuật toán: Áp dụng thành công hệ điều hành FreeRTOS để quản lý đa tác vụ, đảm bảo tính thời gian thực cho các cảnh báo tại chỗ. Các thuật toán hiệu chuẩn nồng độ khí PPM và xử lý dữ liệu 1-Wire đã chứng minh được độ chính xác trong việc giám sát nhiệt độ bảo quản và chất lượng không khí.

Về kết nối và giám sát: Xây dựng hệ thống Dashboard trực quan trên nền tảng Ubidots Cloud, cho phép nhà quản lý theo dõi lịch sử nhiệt độ, nồng độ khí và lộ trình di chuyển của hàng hóa mọi lúc mọi nơi.

4.2. Hướng phát triển của đề tài

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu ban đầu, nhóm nghiên cứu đề xuất một số hướng cải tiến để sản phẩm có tính thương mại cao hơn:

Tối ưu hóa năng lượng: Triển khai các thuật toán tiết kiệm điện và tích hợp hệ thống quản lý pin sạc để thiết bị có thể hoạt động độc lập trong thời gian dài mà không cần nguồn điện từ xe tải.

Đa dạng hóa kết nối: Tích hợp module SIM 4G/LTE để thay thế kết nối Wi-Fi, đảm bảo việc truyền tải dữ liệu không bị gián đoạn khi xe tải di chuyển qua các vùng không có sóng Wi-Fi.

Ứng dụng Trí Tuệ Nhân Tạo: Nghiên cứu tích hợp các mô hình học máy để phân tích xu hướng nhiệt độ và nồng độ khí, từ đó đưa ra dự báo sớm về thời điểm thực phẩm có nguy cơ bị hỏng, thay vì chỉ cảnh báo khi sự cố đã xảy ra.

Kết quả của dự án không chỉ mang lại một giải pháp kỹ thuật hiệu quả cho ngành hậu cần lạnh mà còn là tiền đề cho các nghiên cứu sâu hơn về quản lý chất lượng hàng hóa thông minh dựa trên nền tảng Internet vạn vật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Espressif Systems, "ESP32 Series Datasheet," v3.9, 2023.
- [2] Maxim Integrated, "DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer," 2019.
- [3] Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd, "MQ-135 Gas Sensor for Air Quality," 2015.
- [4] u-blox, "NEO-6 u-blox 6 GPS Modules Data Sheet," 2011.
- [5] Solomon Systech, "SSD1306 128 x 64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller," 2008.

Link code + video demo:

https://drive.google.com/drive/folders/1BQDNJjNDP13EIgBbdtzvHpING4kFaEWh?usp=drive_link